

Simulacion dirigida por eventos de un Billar-Metegol

Busqueda de obstaculos para minimizar el tiempo al 90 % de goles

Grupo 07 - Comision S

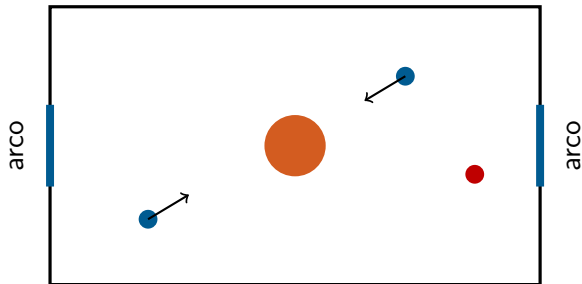
Eugenio Migliaro, Francisco Costa y Franco Branda

72.25 Simulacion de Sistemas - ITBA

28 de septiembre de 2026

Introduccion

Sistema real



- Partículas en movimiento rectilíneo entre colisiones.
- Choques elásticos con paredes, partículas y obstáculos.
- El primer contacto con un arco cambia su estado.

Objetivo

Minimizar $\langle t_{90} \rangle$ mediante la configuración de obstáculos.

Fundamentos

Movimiento libre

$$\mathbf{x}_i(t + \tau) = \mathbf{x}_i(t) + \mathbf{v}_i(t) \tau$$

Cada trayectoria se propaga hasta el proximo evento.

Choque elastico

$$\sum_i m_i \mathbf{v}_i^- = \sum_i m_i \mathbf{v}_i^+, \quad E_c^- = E_c^+$$

Las paredes y los obstaculos producen reflexion especular.

El reloj avanza de colision en colision, con un paso temporal variable.

Fundamentos

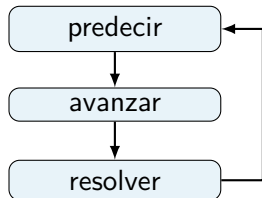
Proximo evento

Para cada candidato se resuelve analíticamente su tiempo de choque $\tau_e \geq 0$ y se elige

$$e^* = \arg \min_e \{t + \tau_e\}.$$

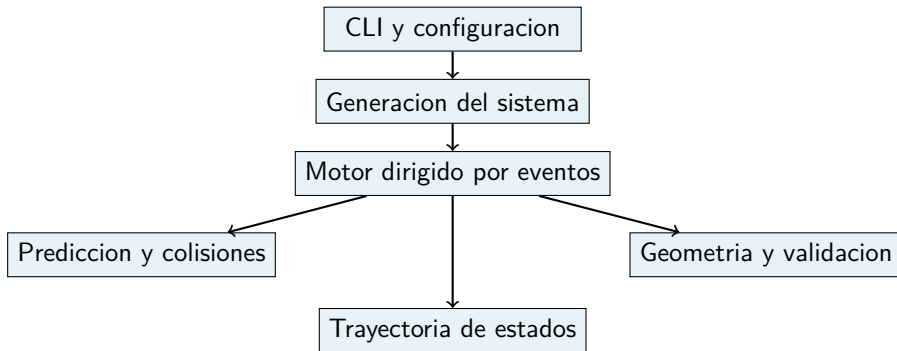
Estado discreto

Una partícula fresca pasa a usada al tocar por primera vez un arco. Luego continúa colisionando sin volver a sumar un gol.



Implementacion

Arquitectura del motor



Separacion exigida

El motor solo genera tiempo, posiciones, velocidades y color. El post-proceso calcula F_u , t_{90} , DCM y D .

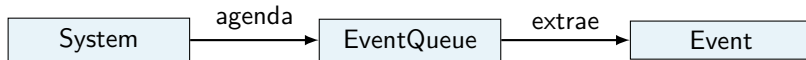
Estructuras principales

System

- Table: L , W y d .
- Particle: $\mathbf{x}$, $\mathbf{v}$, estado y contador.
- Obstacle: centro y radio.

Event

- Instante absoluto y tipo de choque.
- Participantes del evento.
- Contadores al momento de agendar.



Algoritmo de simulacion

```
estado ← generar(configuracion, semilla)
cola ← agendar todos los choques
mientras cola no este vacia:
    evento ← extraer minimo
    si evento esta invalidado: continuar
    si evento.t > tmax: terminar
    avanzar todas las particulas hasta evento.t
    resolver(evento)
    escribir estado si corresponde
    reagendar participantes
```

Invalidacion perezosa

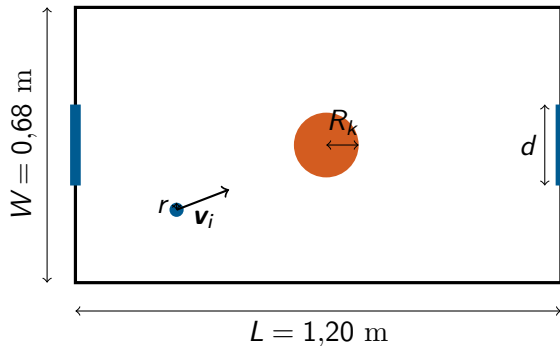
Un evento vence si cambio el contador de choque de algun participante.

Costo

Cola: $O(N \log E)$ por evento, dominado por reagendar participantes.

Simulaciones

Sistema particular



Particulas	$N = 100$
Radio	$r = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$
Masa	$m = 2,5 \cdot 10^{-2} \text{ kg}$
Rapidez inicial	$v_0 = 1 \text{ m s}^{-1}$
Colisiones	elasticas

Configuracion

$K > 0$ discos fijos, $R_k \geq r$,
contenidos y sin solaparse.

Protocolo experimental

Parametros fisicos

N, L, W, d, r, m, v_0 y (x_k, y_k, R_k) .

1.1 Rendimiento

Mesa vacia, $t_f = 30$ s, al menos 10 realizaciones por N .

1.2 Configuraciones

Mesa vacia y familias de obstaculos, con al menos 5 realizaciones por punto.

Datos de ejecucion

$t_{\text{máx}}$, semilla, cadencia de guardado y cantidad de realizaciones no son parametros fisicos.

Goles y tiempo característico

Fracción de partículas usadas

$$F_u^{(s)}(t) = \frac{N_g^{(s)}(t)}{N}.$$

Tiempo por realización

$$t_{90}^{(s)} = \text{mín}\{t : F_u^{(s)}(t) \geq 0,9\}.$$

Promedio entre realizaciones

$$\langle t_{90} \rangle = \frac{1}{n_r} \sum_{s=1}^{n_r} t_{90}^{(s)}$$

$$\sigma_{t_{90}} = \sqrt{\frac{1}{n_r - 1} \sum_{s=1}^{n_r} \left(t_{90}^{(s)} - \langle t_{90} \rangle \right)^2}.$$

Las corridas que no llegan al 90 % antes de $t_{\text{máx}}$ se informan, no se descartan.

Difusion

Desplazamiento cuadratico medio

$$\text{DCM}^{(s)}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \left\| \mathbf{x}_i^{(s)}(t) - \mathbf{x}_i^{(s)}(0) \right\|^2.$$

En la ventana difusiva:

$$\text{DCM}(t) = 4Dt.$$

Ajuste por realizacion

$$E(c) = \sum_j [\text{DCM}(t_j) - c t_j]^2$$

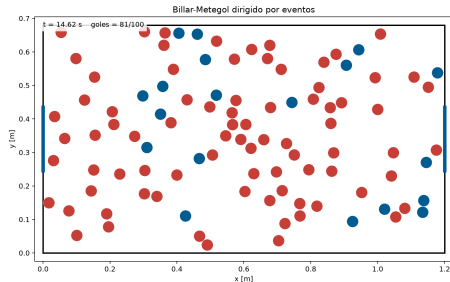
$$D = \frac{c_{\text{mín}}}{4}.$$

Reporte

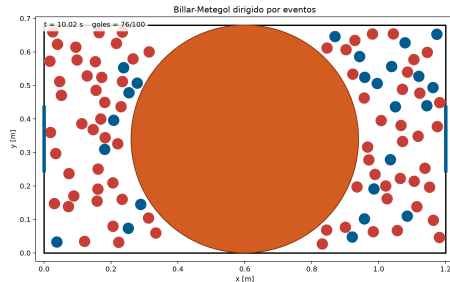
Se calcula $D^{(s)}$ para cada semilla y luego $\langle D \rangle \pm \sigma_D$.

Resultados

Dinámica del sistema



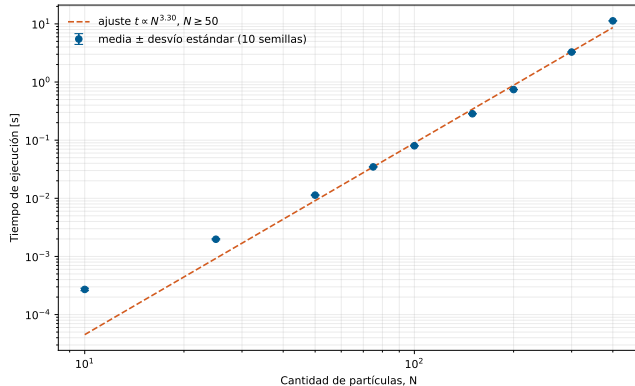
URL YouTube/Vimeo pendiente de publicación



URL YouTube/Vimeo pendiente de publicación

$N = 100$, $v_0 = 1 \text{ m s}^{-1}$, $r = 1,75 \cdot 10^{-2} \text{ m}$; semillas 2006 y 2010.

Tiempo de ejecución en función de N



Mesa vacía

$t_f = 30$ s

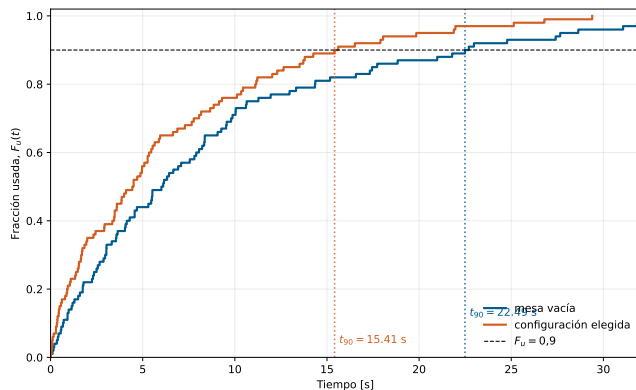
$n_r = 10$ por N

Motor: cola de prioridad

Lectura

En el rango medido, el ajuste para $N \geq 50$ da $t \propto N^{3,30}$; a $N = 400$, $t = 11,27 \pm 0,04$ s.

Evolucion de la fraccion usada



$N = 100$

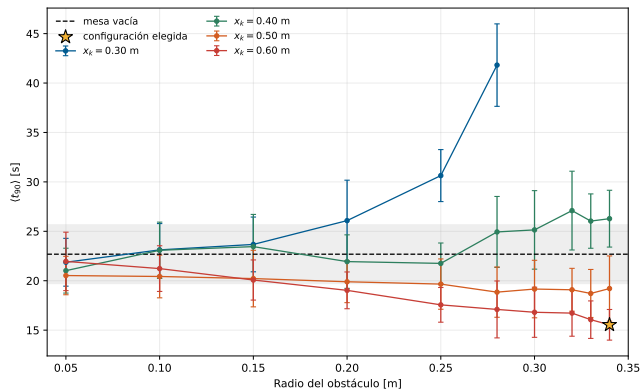
Mesa vacía: semilla 2006

Elegida: semilla 2010

Escalar

t_{90} se extrae por
realización antes de
promediar.

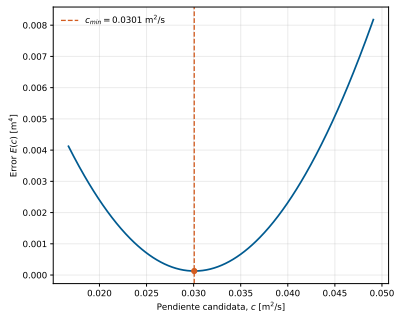
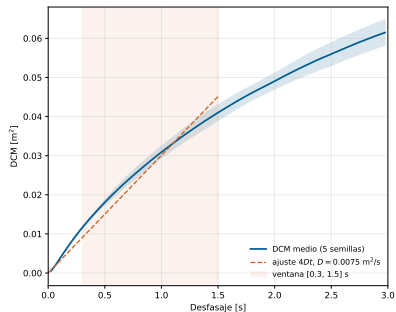
Exploración de configuraciones

 $N = 100$ $n_r = 15$ por puntoVariables: x_k y R_k $t_{\text{máx}} = 100$ s

Elegida

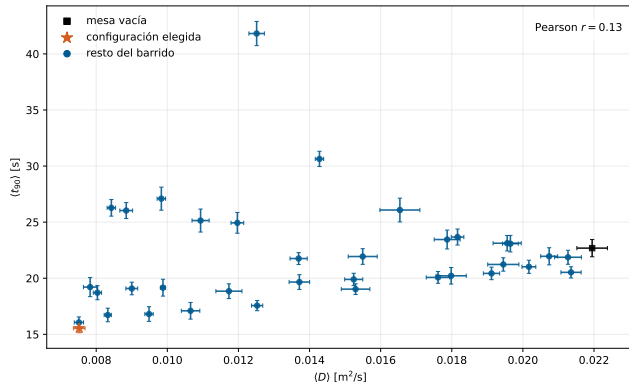
 $K = 1$ $(x_k, y_k, R_k) =$ $(0,60; 0,34; 0,34)$ m $\langle t_{90} \rangle = 15,54 \pm 1,55$ s

Coeficiente de difusión



Configuración elegida; 5 semillas; ventana [0,3; 1,5] s; $\langle D \rangle = (0,00752 \pm 0,00036) \text{ m}^2 \text{ s}^{-1}$.

Difusion y tiempo al 90 %



$N = 100$

Mismas configuraciones

$n_r = 15$ para t_{90}

$n_r = 5$ para D

Barras: error estandar

Relacion observada

No aparece una correlacion global relevante ($r = 0,13$): la geometria importa mas que D por si solo.

Conclusiones

Conclusiones

- El costo crecio como $N^{3,30}$ en el rango $50 \leq N \leq 400$; la cola no evita el fuerte aumento de eventos a alta densidad.
- El obstaculo central de radio maximo redujo $\langle t_{90} \rangle$ un 31,5 por ciento y tambien redujo su dispersion frente a la mesa vacia.
- D no predijo por si solo el tiempo al 90 por ciento: en el barrido completo la correlacion fue debil ($r = 0,13$).

Gracias por su atencion